

第 12 讲 统计调查与直方图

知识点 01 调查、收集数据的过程与方法

1. 统计调查的一般步骤:

- (1) 确定调查问题;
- (2) 确定调查对象;
- (3) 确定调查方式;
- (4) 展开调查;
- (5) 统计、整理调查数据;
- (6) 分析数据得出结论。

2. 收集数据的方式与方法:

方法: ①问卷调查法; ②访问调查法; ③电话调查法; ④实验法。

方式: 全面调查与抽样调查。

3. 整理数据的方法:

统计中, 一般采用表格整理的数据, 采用“划记”的方法, 写“正”字, 字的每一笔代表一个数据。

4. 描述数据的方法:

一般用统计表与统计图描述数据。

知识点 02 全面调查与抽样调查

1. 全面调查:

调查全体对象的调查叫做全面调查。适用于调查范围较小, 调查不具有破坏性且数据要求准确全面的调查。

优点: 结果准确、全面。

缺点: 工作量大, 有时具有破坏性。

2. 抽样调查:

抽取部分对象进行调查的方法叫做抽样调查。适用于调查范围广, 涉及面大, 受条件限制或具有破坏性的调查。

优点: 工作量小, 节省时间和人力。

缺点: 结果不如全面调查准确, 可能有误差。

知识点 03 数据的描述

1. 数据的两种描述方法:

数据的描述常利用统计表或统计图。常见的统计图有条形统计图、折线统计图和扇形统计图。

2. 条形统计图、折线统计图以及扇形统计图的优缺点:

条形统计图: 优点: 能够清楚的表示出每一组的具体数据。缺点: 不能表示出数据在不同时间内的变化情况以及数据占总数的百分比。

折线统计图: 优点: 能够清楚反映出数据的变化情况。缺点: 不能表示出数据占总数的百分比。

扇形统计图: 优点: 能够清楚的表示出各部分在总体中所占的百分比。缺点: 不能清楚的表示出每一项的数目。

3. 画扇形统计图的步骤:

第一步: 计算百分比: 计算各部分数据占总数的百分比。

第二步: 求圆心角: 计算各部分在圆中所对应的圆心角度数, 利用公式 $360^\circ \times \text{百分比}$ 计算。

第三步: 画扇形: 根据第二步求出的圆心角度数在圆中画出各部分的扇形。

第四步: 在每个扇形中标出相应的名称以及百分比。

知识点 04 总体、个体、样本及样本容量

1. 总体、个体、样本及其样本容量:

总体: 要考察的全体对象。

个体: 组成总体的每一个考察对象。

样本: 所有被抽取出来的个体组成一个样本。

样本容量: 样本中个体的数目称为样本容量 (样本容量没有单位)。

2. 简单随机抽样:

在抽取样本的过程中, 总体中的每一个个体都有相等的机会被抽到, 这样的抽样方法是一种简单随机抽样。抽出的样本必须具有代表性、广泛性。

知识点 05 频数分布直方图

1. 相关概念:

(1) 极差: 一组数据中的最大值与最小值的差叫做极差。

(2) 组距: 每一组数据两个端点之间的距离。

(3) 组数: 把数据分成若干组, 分成组数的多少叫做组数。

(4) 频数: 对落在各个小组内的数据进行累计, 得到的各个小组内的数据的个数叫做该小组的频数。

(5) 频率: 各个小组中频数与数据总数的比值。

(6) 频数分布表: 把各个类别及其对应的频数用表格的形式表示出来, 所得表格就是频数分布表。

2. 画频数分布直方图的步骤:

第一步: 计算极差;

第二步: 确定组数与组距; 要求组数与组距的乘积大于极差。

第三步: 画频数分布表;

第四步: 画频数分布直方图。

知识点 06 统计图的综合应用

1. 条形图:

通过条形的高度来表示数据的大小, 它能显示每一组的具体数据, 易于比较数据之间的差别。

2. 折线图:

通过用数据点的连线来表示一些“连续型”数据的变化趋势, 它能清楚的反映数据的变化情况。

3. 扇形图:

圆代表整体，图中的各部分扇形分别代表整体中的不同部分，它能反映部分占总体的百分比。

例题讲解

1. 为了了解某校九年级 1200 学生的体重情况，请你运用所学的统计知识，将解决上述问题要经历的几个重要步骤进行排序. ①收集数据；②设计调查问卷；③用样本估计总体；④整理数据；⑤分析数据. 则正确的排序为 . （填序号）
2. 下列调查中，适宜采用普查方式的是（ ）
- A . 调查市场上蔬菜保鲜的情况
- B . 调查乘坐高铁的旅客是否携带了违禁物品
- C . 调查某品牌电池的使用寿命
- D . 调查某地区初中生一天完成作业所用时间
3. 某一家电卖场对其销售的空调情况进行了调查，得到下面的信息：
- 2008 年至 2010 年各种品牌空调的销售量（单位：万台）

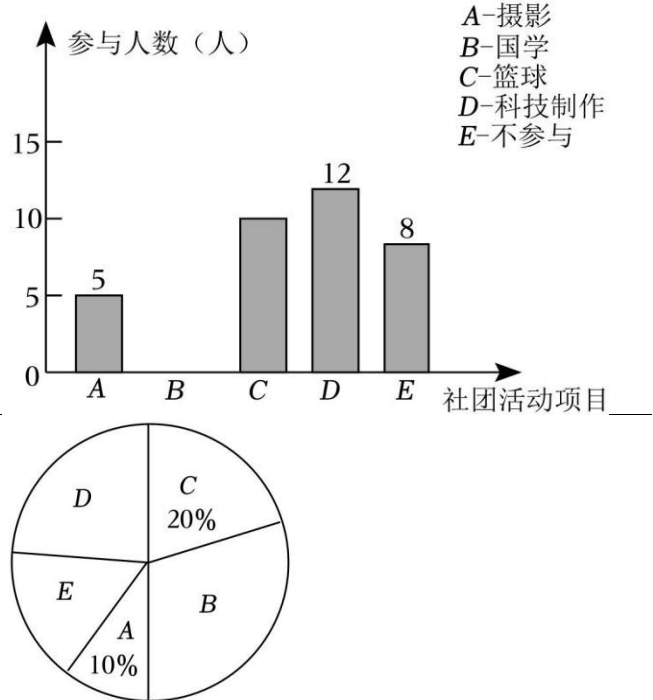
年份	A	B	C	其他品牌	总量
2008	1.7	1	0.8	4.5	8
2009	1.6	1.2	1.2	5	9
2010	1.55	1.45	2	5	10

- 请你制作适当的统计图，反映下列信息：
- （1）2008 年至 2010 年，C 品牌空调在该卖场销售量的变化情况；
- （2）2010 年，A，B，C 及其他品牌的空调在该卖场的市场占有率情况.

4. 为了解某校初二年级 900 名学生每天花费在数学学习上的时间，抽取了 100 名学生进行调查，以下说法正确的是（ ）
- A . 样本容量是 100 B . 每名学生是个体
- C . 从中抽取的 100 名学生是样本
- D . 初二年级 900 名学生是总体

5. 某班在大课间活动中抽查了 20 名学生每分钟跳绳次数，得到如下数据（单位：次）：65，74，83，87，88，89，91，93，100，102，108，111，117，121，130，133，146，158，177，188. 则跳绳次数在 90~110 这一组的频率是 .
6. 某校有学生 3000 人，准备开展学校社团活动，组建摄影社、国学社、篮球社、科技制作社四个社团. 每名学生最多只能报一个社团，也可以不

报. 为了估计各社团人数，现在学校随机抽取了 50 名学生做问卷调查，得到了如图所示的两个不完整的统计图



- 结合以上信息，回答下列问题：
- （1）本次抽样调查的样本容量是 ；
- （2）条形统计图国学（B）上的具体数据是 ；
- （3）参与科技制作社团（D）所在扇形的圆心角度数是 ；
- （4）请你估计全校有多少学生报名参加篮球社团活动.

当堂练习

7. 实施“双减”政策后，为了解我县初中生每天完成家庭作业所花时间及质量情况，根据以下四个步骤完成调查：①收集数据；②分析数据；③制作并发放调查问卷；④得出结论，提出建议和整改意见。你认为这四个步骤合理的先后排序为（ ）

- A. ①②③④ B. ①③②④
C. ③①②④ D. ②③④①

8. 万州区教师进修学院为了督查国家双减政策的落实情况，现调查某校学生每日睡眠时长问题，选用下列哪种方法最恰当（ ）

- A. 查阅文献资料 B. 对学生问卷调查
C. 上网查询 D. 对校领导问卷调查

9. 下列调查中，适宜采用普查方式的是（ ）

- A. 了解神舟飞船的设备零部件的质量情况
B. 了解一批灯泡的使用寿命
C. 了解江苏中学生观看电影《二十条》的情况
D. 了解无锡市中小学生的课外阅读时间

10. 下列调查中，适合用抽样调查的是（ ）

- A. 订购校服时了解学生衣服尺寸 B. 了解全班学生上学的交通方式
C. 了解神舟七号飞船零部件的质量 D. 了解我国初中生视力情况

11. 为了解我校八年级 600 名学生期中数学考试成绩，从中抽取了 100 名学生的数学成绩进行统计。下列判断正确的是（ ）

- A. 被抽取的 100 名学生的数学成绩是总体
B. 样本容量是 600 C. 被抽取的 100 名学生是总体的一个样本
D. 样本容量是 100

12. 某厂生产了 1000 只灯泡。为了解这 1000 只灯泡的使用寿命，从中随机抽取了 50 只灯泡进行检测，结果有 28 只灯泡的使用寿命超过了 2500 小时，那么估计这 1000 只灯泡中使用寿命超过 2500 小时的灯泡的数量为 只。

13. 在一次数学测试中，将某班 40 名学生的成绩分为 5 组，第一组到第四组的频率之和为 0.8，则第 5 组的频数是（ ）

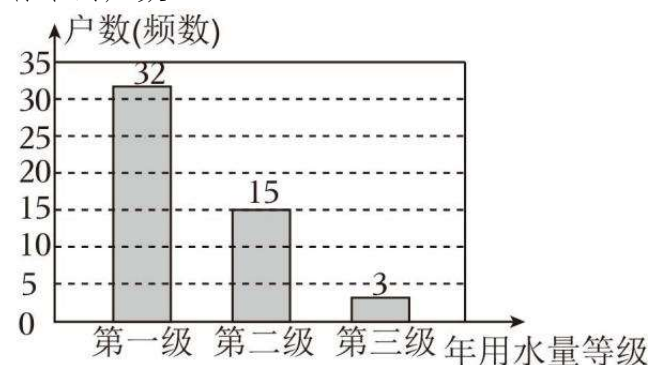
- A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

14. 某校为了解九年级 1000 名学生一分钟跳绳的情况，随机抽取 50 名学生进行一分钟跳绳测试，获得了他们跳绳的数据（单位：个），数据整理如下：

跳绳的个数/个	$115 \leq x < 135$	$135 \leq x < 155$	$155 \leq x < 175$	$175 \leq x < 195$	$x \geq 195$
人数/人	2	5	13	24	6

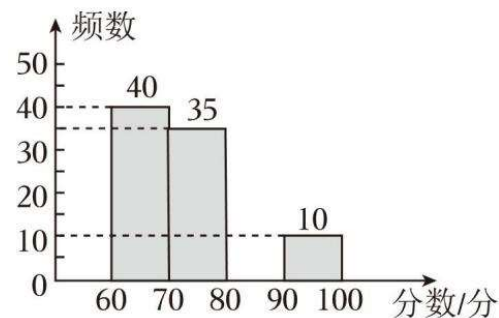
根据以上数据，估计九年级 1000 名学生中跳绳的个数不低于 175 个的人数为 _____ 人。

15. 兰州市现行城镇居民用水量划分为三级，水价分级递增。第一级为每户每年不超过 $144m^3$ 的用水量，执行现行居民用水价格；第二级为超出 $144m^3$ 但不超过 $180m^3$ 的用水量，执行现行居民用水价格的 1.5 倍；第三级为超出 $180m^3$ 的用水量，执行现行居民用水价格的 3 倍。某小区志愿队为了解该小区居民的用水情况，随机抽样调查了 50 户家庭的年用水量，并整理绘制了频数分布直方图（如图），若该小区共有 1000 户居民，请根据相关信息估计该小区年用水量达到第三级标准的户数（ ）



- A. 30 B. 45 C. 60 D. 90

16. 我校有 2000 名学生参加“我为大运添风采”为主题的知识竞赛，赛后随机抽取部分参赛学生的成绩进行整理并制作成图表如下：



分数段	频数	频率
$60 \leq x < 70$	40	0.40
$70 \leq x < 80$	35	y
$80 \leq x < 90$	x	0.15
$90 \leq x < 100$	10	0.10

请根据上述信息，解答下列问题：

- (1) 表中： $x =$ ；
(2) 请补全频数分布直方图；
(3) 如果将比赛成绩 80 分以上（含 80 分）定为优秀，那么优秀率是多少？并且估算该校参赛学生获得优秀的人数。

课后作业

17. 实施“双减政策”之后，为了解贵阳市某初中 2735 名学生平均每天完成各科家庭作业所用的时间，根据以下 4 个步骤进行调查活动：①整理数据；②得出结论，提出建议；③分析数据；④收集数据．对这 4 个步骤进行合理的排序移动： ．

18. 下列调查中，适合普查方式的是（ ）

- A. 调查全国初中生的睡眠时间
- B. 调查某班级学生的身高情况
- C. 调查长江江苏段的水质情况
- D. 调查某品牌灯泡的使用寿命

19. 下列调查中，适合用抽样调查的是（ ）

- A. 订购校服时了解某班学生衣服的尺寸
- B. 考察一批灯泡的使用寿命
- C. 发射运载火箭前的检查
- D. 对登机的旅客进行安全检查

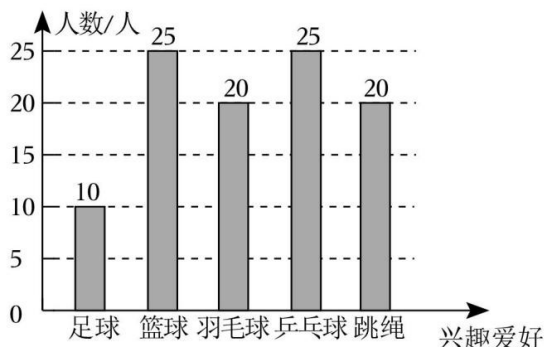
20. 劳动教育是发挥劳动的育人功能，对学生进行热爱劳动、热爱劳动人民的教育活动．为了解某校 3500 名学生参加课外劳动的时间，从中抽取 500 名学生，对他们参加课外劳动的时间进行分析，在此项调查中，样本是指（ ）

- A. 3500 名学生
- B. 从中抽取的 500 名学生参加课外劳动的时间
- C. 从中抽取的 500 名学生
- D. 3500 名学生参加课外劳动的时间

21. 为了估计湖里有多少条鱼，先从湖里捕捞 100 条鱼做上标记，然后放回池塘去，经过一段时间，带有标记的鱼完全混合于鱼群后，小刚又从湖里捕捞 200 条鱼，发现有 15 条有标记，那么估计池塘里有多少条鱼（ ）

- A. 1333 条
- B. 3000 条
- C. 300 条
- D. 1500 条

22. 为了更好地落实课后延时服务工作，某校决定根据学生的兴趣爱好采购一批体育用品供学生使用．该校团委随机抽取了该校 100 名学生就体育兴趣爱好情况进行调查，并将收集到的数据整理绘制成如图所示的统计图．若该校共有学生 1500 人，则该校喜欢足球的学生大约有（ ）



- A. 100 人
- B. 150 人
- C. 200 人
- D. 250 人

23. 对某校八年级（1）班 50 名同学的一次数学测验成绩进行统计，其中 80.5~90.5 分这一组的频数是 18，那么这个班的学生这次数学测验成绩在 80.5~90.5 分之间的频率是（ ）

- A. 18
- B. 0.36
- C. 18%
- D. 0.9

24. 某校为了解本校学生每天在校体育锻炼时间的情况，随机抽取了若干名学生进行调查，获得了他们每天在校体育锻炼时间的数据（单位：min），并对数据进行了整理、描述，部分信息如下：

a. 每天在校体育锻炼时间分布情况：

每天在校体育锻炼时间x(min)	频数(人)	百分比
$60 \leq x < 70$	14	14%
$70 \leq x < 80$	40	m
$80 \leq x < 90$	35	35%
$x \geq 90$	n	11%

b. 每天在校体育锻炼时间在 $80 \leq x < 90$ 这一组的是：80, 81, 81, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 84, 84, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 86, 87, 87, 87, 87, 87, 88, 88, 88, 89, 89, 89, 89.

根据以上信息，回答下列问题：

- (1) 表中 $m =$ ， $n =$ ；
- (2) 若该校共有 1000 名学生，估计该校每天在校体育锻炼时间不低于 80 分钟的学生的人数；
- (3) 该校准备确定一个时间标准 p （单位：min），对每天在校体育锻炼时间不低于 p 的学生进行表扬．若要使 25% 的学生得到表扬，则 p 的值可以是 ．